

2

・ 極限の感覚を掴む

$n \rightarrow \infty$ 限りなく大きな状態

$n \rightarrow -\infty$ 負の限りなく絶対値が大きな状態

※ 数ではないので、四則演算は定義されない

c も正の定数とする

$$\infty + \infty = \infty \quad (-\infty) + (-\infty) = -\infty$$

$$\infty \times \infty = \infty \quad (-\infty) \times (-\infty) = \infty$$

$$\infty \times (-\infty) = -\infty$$

$$\infty + c = \infty \quad (-\infty) + c = -\infty$$

$$\infty - c = \infty \quad (-\infty) - c = -\infty$$

$$\infty \times c = \infty \quad (-\infty) \times c = -\infty$$

$$\infty \div c = \infty \quad (-\infty) \div c = -\infty$$

$$\frac{c}{\infty} = 0 \quad \frac{c}{-\infty} = 0$$

$x \rightarrow 0$ 限りなく0に近い状態

$x \rightarrow +0$ 限りなく0に近い正の状態

$x \rightarrow -0$ 限りなく0に近い負の状態

※ 数ではないので、四則演算は定義されない

c も正の定数とする

$$c + (+0) = c \quad c + (-0) = c$$

$$c - (+0) = c \quad c - (-0) = c$$

$$c \times (+0) = 0 \quad c \times (-0) = 0$$

$$\frac{c}{+0} = \infty \quad \frac{c}{-0} = -\infty$$

不定形の極限

$$0 \times \infty$$

$$\infty - \infty$$

$$\frac{\infty}{\infty}$$

$$\frac{0}{0}$$